

Documentación de decisiones de diseño para asignación de pines y control de alimentación en "Placa Madre Mini"

Adonay, Sebastián^{*a}

^aCentro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad C+, Universidad del Desarrollo

Este manuscrito ha sido compilado el March 31, 2026

Abstract

Se documentan las principales decisiones de diseño adoptadas para la asignación de pines de una placa basada en ESP32-S3-WROOM-1, incluyendo buses de comunicación, expansión mediante conector IDC, medición de batería, control de NeoPixel y manejo de rieles de alimentación conmutables para periféricos y módem. Además, se explicita la justificación para reservar ciertos GPIO y se resume el pinout global e interfaz de expansión.

Keywords: ESP32-S3, Pinout, GPIO, I2C, SPI, UART, NeoPixel, Power Gating, SIM7600, IDC

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las decisiones de diseño adoptadas para una placa basada en **ESP32-S3-WROOM-1**, con énfasis en la asignación funcional de pines, la segregación de rieles de alimentación y la exposición de señales hacia un conector de expansión IDC.

El objetivo principal fue construir una arquitectura ordenada y mantenible, adecuada tanto para desarrollo de firmware como para revisión de hardware, evitando conflictos con pines sensibles de arranque, USB nativo y señales con restricciones funcionales.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La arquitectura considera tres rieles principales de interés:

- **3V3:** riel principal siempre activo.
- **3V3_INT:** riel 3.3V conmutable para periféricos generales y externos.
- **3V3_MODEM:** riel 3.3V conmutable dedicado al módem.
- **5V_INT:** riel 5.0V conmutable para sensor "Plantower" y periféricos externos.

El microcontrolador mantiene alimentación permanente, mientras que periféricos de mayor consumo o de operación intermitente se energizan selectivamente mediante MOSFET P-channel en configuración *high-side*.

3. DECISIONES DE DISEÑO

3.1. Buses por defecto

Se decidió mantener los buses principales usando la asignación estándar del entorno Arduino IDE para la placa ESP32S3 Dev Module, con el fin de facilitar compatibilidad, depuración y legibilidad del firmware:

- **I2C:** GPIO8 (SDA) y GPIO9 (SCL).
- **SPI:** GPIO10 (SS), GPIO11 (MOSI), GPIO12 (SCK) y GPIO13 (MISO).

En el caso particular del conector IDC, la señal SS no fue exportada, debido a que la tarjeta SD reside en la placa principal y utiliza localmente dicha línea.

3.2. UARTs

Se reservaron UARTs diferenciadas para propósitos distintos:

- UART auxiliar en GPIO4 y GPIO5, conectado a conector "Plantower"
- UART dedicada al módem en GPIO15 y GPIO16.
- UART0 de programación y depuración en GPIO43 y GPIO44.

3.3. Medición de batería

La medición analógica del voltaje de batería se fijó en **GPIO1**, correspondiente a un canal ADC válido del ESP32-S3.

3.4. NeoPixel

La señal de control del NeoPixel se asignó a **GPIO14**. Este pin también se mantuvo disponible en el conector IDC, permitiendo flexibilidad de uso futuro.

3.5. Power gating

Se adoptó control de rieles mediante MOSFET P-channel:

- **GPIO41:** control de Gate_3V3INT.
- **GPIO42:** control de Gate_MODEM.

La conmutación se realiza por el lado alto (*high-side*), evitando corte de GND y reduciendo riesgos de retroalimentación a través de interfaces lógicas.

A su vez, el riel de 5V se activa al entregar voltaje al pin ENABLE del regulador AP63357 de 5V.

- **GPIO2:** control de EN_5V_INT.

3.6. Pines reservados o evitados

Se decidió evitar o reservar los siguientes GPIO por su naturaleza funcional:

- GPIO0 y GPIO3: pines de *strapping*.
- GPIO19 y GPIO20: USB nativo.
- GPIO45: pin de *strapping*.
- GPIO46: pin de entrada solamente, además de *strapping*.

^{*}Autor correspondiente: s.adonay@udd.cl (S. Adonay).

4. ASIGNACIÓN POR CATEGORÍA

GPIO	Categoría	Función
I2C		
8	I2C	SDA
9	I2C	SCL
SPI / SD		
10	SPI	SS (SD en placa principal)
11	SPI	MOSI
12	SPI	SCK
13	SPI	MISO
UART		
4	UART	RX auxiliar
5	UART	TX auxiliar
15	UART	RX módem
16	UART	TX módem
43	UART	TXo (debug)
44	UART	RXo (debug)
ADC		
1	ADC	Medición de batería
Power Control		
2	Power	EN_5V_INT
41	Power	Gate_3V3_INT
42	Power	Gate_MODEM
NeoPixel		
14	LED	Data NeoPixel
Expansión (IDC)		
14	IDC	GPIO expansión
21	IDC	GPIO expansión
35	IDC	GPIO expansión
36	IDC	GPIO expansión
37	IDC	GPIO expansión
38	IDC	GPIO expansión
39	IDC	GPIO expansión
40	IDC	GPIO expansión
47	IDC	GPIO expansión
48	IDC	GPIO expansión
Reservados / Evitados		
0	Reserved	Strapping (boot)
3	Reserved	Strapping (boot)
19	Reserved	USB D-
20	Reserved	USB D+
45	Reserved	Strapping
46	Reserved	Input-only + strapping

Table 1. Asignación de pines agrupada por categoría

5. ASIGNACIÓN POR PIN GPIO ESP32

GPIO	Categoría	Función
0	Strapping	No usar (boot)
1	ADC	Lectura batería (ADC1_CHO)
2	Power Control	Pin Enable de StepDown 5V _{INT}
3	Strapping	No usar (boot)
4	UART	RX auxiliar
5	UART	TX auxiliar
6	GPIO	Botón 1
7	GPIO	Botón 2
8	I2C	SDA
9	I2C	SCL
10	SPI	SS (SD en placa principal)
11	SPI	MOSI
12	SPI	SCK
13	SPI	MISO
14	GPIO / LED	NeoPixel (también exportado a IDC)
15	UART	RX módem
16	UART	TX módem
17	GPIO (JST)	Expansión
18	GPIO (JST)	Expansión
19	USB D-	Pin D- de comunicación USB
20	USB D+	Pin D+ de comunicación USB
21	GPIO (IDC)	Expansión
35	GPIO (IDC)	Expansión
36	GPIO (IDC)	Expansión
37	GPIO (IDC)	Expansión
38	GPIO (IDC)	Expansión
39	GPIO (IDC)	Expansión
40	GPIO (IDC)	Expansión
41	Power Control	Gate_3V3INT
42	Power Control	Gate_MODEM
43	UART	TXo (programación / debug)
44	UART	RXo (programación / debug)
45	Strapping	No usar
46	Strapping	No usar
47	GPIO (IDC)	Expansión
48	GPIO (IDC)	Expansión

Table 2. Asignación global de pines del sistema

Pin	Señal	Descripción
IDC-26 (J8)		
1	12V	Alimentación 12V
2	12V	Alimentación 12V
3	5V_INT	Alimentación 5V
4	5V_INT	Alimentación 5V
5	3V3_INT	Rail conmutable
6	3V3_INT	Rail conmutable
7	3V3	Rail principal
8	I047	GPIO
9	I021	GPIO
10	I048	GPIO
11	I014	GPIO / NeoPixel
12	I035	GPIO
13	I013	SPI MISO
14	I036	GPIO
15	I012	SPI SCK
16	I037	GPIO
17	I011	SPI MOSI
18	I038	GPIO
19	I09	I2C SCL
20	I039	GPIO
21	I08	I2C SDA
22	I040	GPIO
23	GND	Tierra
24	GND	Tierra
25	GND	Tierra
26	GND	Tierra

Plantower (J1)		
1	N/C	—
2	N/C	—
3	N/C	—
4	I04	UART RX
5	I05	UART TX
6	N/C	—
7	GND	Tierra
8	5V_INT	Alimentación

I2C (J2)		
1	GND	Tierra
2	3V3_INT	Alimentación
3	I09	SCL
4	I08	SDA

I2C (J3)		
1	GND	Tierra
2	3V3_INT	Alimentación
3	I09	SCL
4	I08	SDA

Botón (J4)		
1	GND	Tierra
2	I06	Entrada botón

Botón (J5)		
1	GND	Tierra
2	I07	Entrada botón

GPIO (J6)		
1	GND	Tierra
2	3V3_INT	Alimentación
3	I018	GPIO
4	I017	GPIO

NeoPixel (J7)		
1	GND	Tierra
2	3V3	Alimentación
3	I014	Data

Table 3. Resumen completo de conectores y pinout